

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-10-008 Date de Création : A renseigner Date: 16/03/2018 Révision n°1	Page 1/7 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> MISE EN CONSERVATION CHAUDIERES		

Objet / Champ d'application :

Expliciter la marche à suivre pour injecter une solution connue en phosphate dans le ballon de chaudière, afin de maintenir dans les tubes d'eau un pH correct, voisin de 10,5 à 11.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
16/03/2018	1	Création suite REX arrêt chaudières & Annule et remplace EXP-U-06-006

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D EXPLOITATION LPU Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>
CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-10-008 Révision n° 1	Date : 16/03/18	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DE LA METHODE	3
4.1. PREPARATION ET ISOLEMENT	3
4.2. MISE EN EEF PHOSPHATEE DE LA CHAUDIERE + SURCHAUFFE	4
4.3. MISE EN EEF PHOSPHATEE COTE CHAUDIERE ET SOUS N2 COTE SURCHAUFFE.....	5
5. ANNEXE 1 : REPERE DES VANNES	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur	Op. jour
X				X	X

Cette opération sera suivie par le chargé d'exploitation du secteur.

> 4. DESCRIPTION DE LA METHODE

Cette opération est à mettre en œuvre lorsque l'arrêt d'une chaudière est supérieur à 3 semaines ou suite au nettoyage chimique. Cette mise en conservation est nécessaire afin de protéger les tubes d'une éventuelle corrosion.

4.1. PREPARATION ET ISOLEMENT

☐	Chaudière vidangée
☐	HSVX00 fermée + condamnation électrique – sortie vapeur
☐	Vanne by-pass HSVX00 isolée + scellée – sortie vapeur – N°35
☐	Vannes barillets N°3 et N°4 isolées + scellées
☐	HSVX09 fermée + condamnation électrique – Rotork entrée EA
☐	By-pass HSVX09 isolé + scellé – N°31
☐	HSVX09A fermée + condamnation électrique – Rotork entrée EA
☐	Vannes by-pass du by-pass isolées + scellées – N°34
☐	Vanne manu aval FCVX09 isolée + scellée – N°32
☐	By-pass vanne manu aval FCVX09 isolé + scellé – N°33
☐	Vanne générale EA isolée + scellée – N°29
☐	By-pass vanne générale EA isolé + scellé – N°30
☐	Events EcoBT ouverts + manches à eau en place (canaliser débordement) – N°28
☐	Event ballon ouvert + manche à eau en place (canaliser débordement) – N°16
☐	Event surchauffe ouvert + manche à eau en place (canaliser débordement) – N°25
☐	Vannes purges continues isolées + scellées – N°1
☐	Vanne Phosphatage direct isolée + scellée – N°2
☐	Recirculation ouverte – N°3
☐	Vanne 3 voies platinée + vers F204 – N°15
☐	Silencieux isolé + scellé
☐	HSVX99 fermée + condamnation électrique - désurchauffe
☐	Vannes manu circuit désurchauffe isolées + scellées – N°26
☐	Vannes instrumentation niveau ballon isolées – N°17 à N°24

Deux méthodes ci-dessous ont été retenues :

4.2. MISE EN EEF PHOSPHATEE DE LA CHAUDIERE + SURCHAUFFE

Matériel nécessaire :

- . 2000l de phosphate Liquide. . (à ajuster selon analyses Ph)
- . Pompe d'injection provisoire
- . Deux flexibles d'injection au niveau des purges EcoBT et col de cygne.
- . Manche pompier (DN45)
- . 3 manches à eau à positionner sur événements EcoBT et Ballon (canaliser les débordements)

➤ Remplissage CHAUDIERE + ECOHT + SURCHAUFFE

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Manche pompiers DN45 raccordée sur col de cygne |
| ☐ | Flexible d'injection solution phosphatée raccordée |
| ☐ | Purges Ecrans(X4) ouvertes |
| ☐ | Purge EcoHT ouverte |
| ☐ | Events ballon + surchauffe ouverts |
| ☐ | Events EcoBT isolé(X2) |
| ☐ | Purges entrée SH1 / sortie SH1 / Désurchauffeur / Entrée SH2 / sortie vapeur ouvertes |
| ☐ | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
| ☐ | Isolement événement surchauffe au débordement + 10 vannes de purges – Maintenir le remplissage |
| ☐ | Isolement événement ballon au débordement + Purges Ecrans + Purge EcoHT |
| ☐ | Arrêt remplissage + Injection de la solution phosphatée |

➤ Remplissage EcoBT

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Manche pompiers DN45 raccordée sur purge EcoBT |
| ☐ | Flexible d'injection solution phosphatée raccordée |
| ☐ | Events EcoBT ouverts(X2) + manches à eau en place (canaliser débordement) |
| ☐ | Purge EcoBT amont clapet ouverte |
| ☐ | Event EcoBT ouverts(X2) |
| ☐ | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
| ☐ | Arrêt remplissage + isolement de la purge au débordement des événements |

Disposer purge continues, faire couler 15 à 20mn et prendre échantillon pour vérification du Ph. Cible : 10,5 – 11 Ph.

IMPORTANT : Avant de démarrer la chaudière, il faudra impérativement vidanger et rincer au moins une fois les tubes d'écran et de la surchauffe pour éliminer le phosphate qui se sera déposé à l'intérieur.

4.3. MISE EN EEF PHOSPHATEE COTE CHAUDIERE ET SOUS N2 COTE SURCHAUFFE

Matériel nécessaire :

- . 1500l de phosphate Liquide. (à ajuster selon analyses Ph)
- . Pompe d'injection provisoire
- . Deux flexibles d'injection au niveau de la purge EcoBT et du « col de cygne ».
- . Manche pompier (DN45)
- . 3 manches à eau à positionner sur événements EcoBT et Ballon (canaliser les débordements)
- . Piquage injection N2 + Mano local disponibles sortir SH2
- . Manche azote

➤ Remplissage CHAUDIERE + ECOHT

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Manche pompiers DN45 raccordée sur col de cygne |
| ☐ | Flexible d'injection solution phosphatée raccordée |
| ☐ | Purges Ecrans(X4) ouvertes |
| ☐ | Purge EcoHT ouverte |
| ☐ | Events ballon ouvert |
| ☐ | Events EcoBT isolé(X2) |
| ☐ | Purges entrée SH1 / sortie SH1 / Désurchauffeur / Entrée SH2 / sortie vapeur isolées |
| ☐ | Event surchauffe isolé |
| ☐ | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
| ☐ | Isolement événement ballon au débordement + Purges Ecrans + Purge EcoHT |
| ☐ | Arrêt remplissage + Injection de la solution phosphatée |

➤ Remplissage EcoBT

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Manche pompiers DN45 raccordée sur purge EcoBT |
| ☐ | Flexible d'injection solution phosphatée raccordée |
| ☐ | Events EcoBT ouverts(X2) + manches à eau en place (canaliser débordement) |
| ☐ | Purge EcoBT amont clapet ouverte |
| ☐ | Event EcoBT ouverts(X2) |
| ☐ | Démarrage remplissage + Injection de la solution phosphatée |
| ☐ | Arrêt remplissage + isolement de la purge au débordement des événements |

Disposer purge continues, faire couler 15 à 20mn et prendre échantillon pour vérification du Ph. Cible : 10,5 – 11 Ph.

➤ MISE SOUS N2 COTE SURCHAUFFE

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Flexible N2 raccordé sur piquage sortie SH2 |
| ☐ | Event surchauffe fermé |
| ☐ | Event ballon ouvert |
| ☐ | Mise en balayage N2 |

Faire des contrôles d'atmosphère réguliers au niveau de l'événement ballon jusqu'à atteindre le 100% N2.

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Isolement l'événement ballon et mettre le circuit en légère surpression (Mano local). Cible : 0,2bg |
|--------------------------|---|

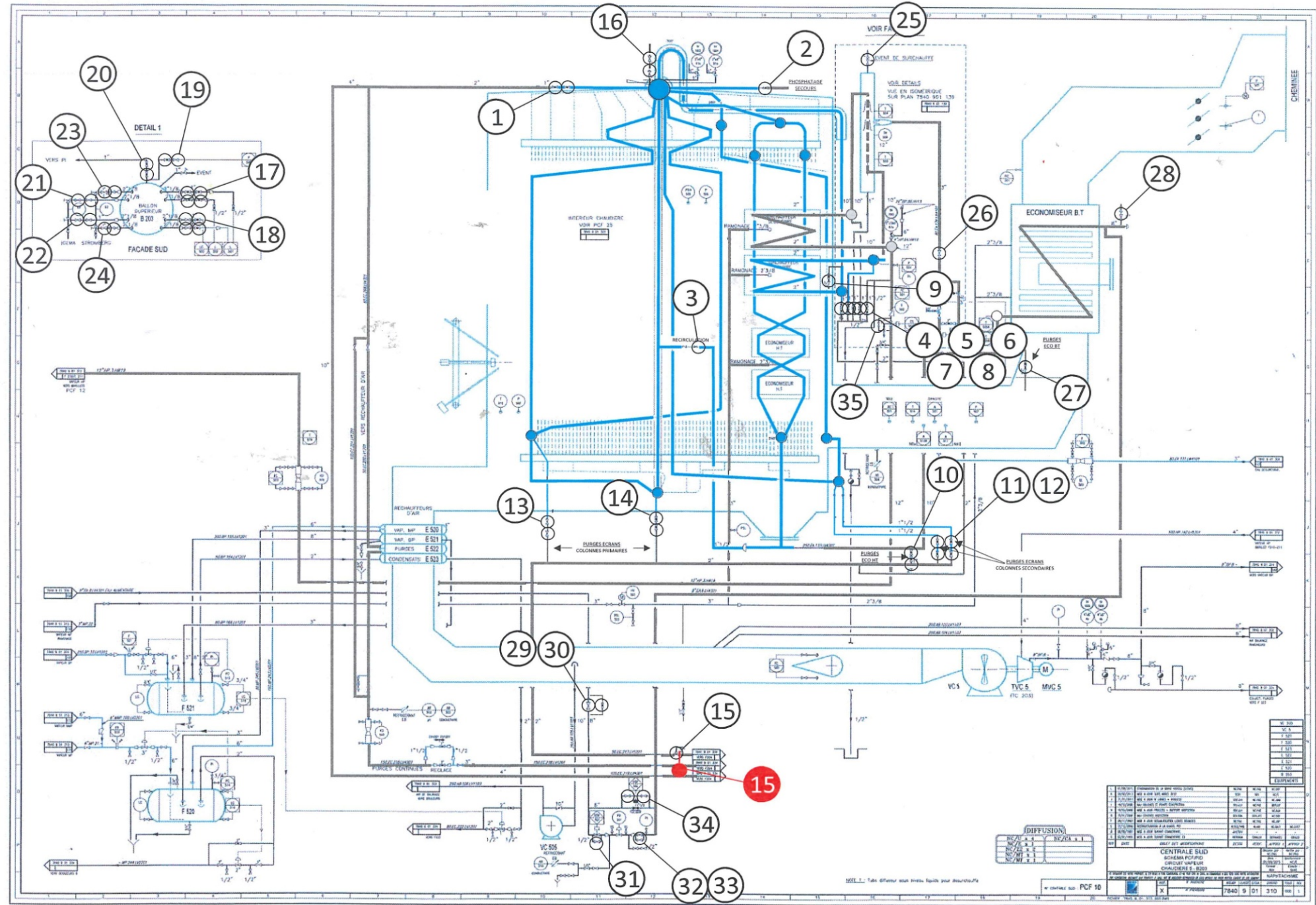
IMPORTANT : Faire des contrôles réguliers de la pression (Mano local) et ajuster si nécessaire.

5. ANNEXE 1 : REPERE DES VANNES

N°1	Purges continues	N°19	Vanne instrumentation ballon
N°2	Phosphatage direct	N°20	Vanne instrumentation ballon
N°3	Recirculation	N°21	Vanne instrumentation ballon
N°4	Purge entrée SH1	N°22	Vanne instrumentation ballon
N°5	Purge sortie SH1	N°23	Vanne instrumentation ballon
N°6	Purge désurchauffeur	N°24	Vanne instrumentation ballon
N°7	Purge entrée SH2	N°25	Event surchauffe
N°8	Purge sortie vapeur	N°26	Désurchauffe
N°9	Purge directe entrée SH1 amont collecteur	N°27	Purge EcoBT
N°10	Purge EcoHT	N°28	Events EcoBT (X2)
N°11	Purge Ecrans	N°29	Vanne générale EA
N°12	Purge Ecrans	N°30	By-pass vanne générale EA
N°13	Purge Ecrans	N°31	By-pass rotork amont vanne régulatrice EA
N°14	Purge Ecrans	N°32	vanne aval régulatrice EA
N°15	vanne 3 voies	N°33	By-pass vanne aval régulatrice EA
N°16	Event ballon	N°34	By-pass du by-pass EA
N°17	Vanne instrumentation ballon	N°35	By-pass sortie vapeur
N°18	Vanne instrumentation ballon		

REPERES VANNES + SCELLES

MISE EN CONSERVATION CH5



PCF Modifié